

Regras para a execução do trabalho:

1. No dia **05/07/2026** às **23:59** encerra-se o prazo para a entrega do trabalho. Trabalho atrasado será descontado 10% da nota por dia atrasado.
2. O trabalho pode ser realizado em trios.
3. Um aluno, em nome do grupo, até o prazo final de entrega, deverá fazer o envio **via Moodle** de um arquivo contendo o pdf do trabalho.

Sobre a avaliação do trabalho:

1. A nota será composta pela qualidade do relatório entregue.
2. Trabalho plagiado (com ou sem o uso de IA) terá nota **zero**.

Datas:

1. **Entrega do trabalho:** 05/07/2026 até às 23:59

Definição:

Objetivos. O objetivo deste trabalho é realizar uma análise do desempenho entre comunicações síncronas e assíncronas no contexto de um algoritmo de multiplicação de matrizes em ambiente distribuído. Pretende-se investigar como cada método de comunicação impacta a eficiência geral do algoritmo, medindo métricas de desempenho tais como tempo de execução em diferentes cenários de carga de trabalho.

Descrição. Multiplicação de matrizes é uma operação fundamental em muitos campos científicos e de engenharia, sendo frequentemente utilizada para testar a eficácia e eficiência de algoritmos paralelos e distribuídos. O presente trabalho considera a implementação de um algoritmo de multiplicação de matrizes em MPI que utilize tanto comunicações síncronas quanto assíncronas.

Metodologia.

Algoritmo. Utilizar os algoritmos paralelos disponibilizados no moodle da disciplina.

Configuração do Ambiente de Teste. Definir um conjunto de matrizes de diferentes tamanhos para os testes, garantindo que sejam suficientemente grandes para demonstrar as diferenças de desempenho.

Experimentos. Executar as versões do algoritmo em várias configurações de tamanho de matriz e número de processos MPI. Coletar dados de desempenho, incluindo o tempo total de execução e o tempo gasto em comunicação (inserir funções para medição de tempo).

Análise de Desempenho. Analisar os dados coletados para identificar tendências, gargalos e condições sob as quais um método de comunicação pode ser preferível ao outro.

Entregáveis. Um relatório técnico contendo a metodologia de teste, os resultados experimentais e a análise de desempenho.